

Matemáticas para Computación

Dra. Hayde Peregrina Barreto

Dr. Luis Villaseñor Pineda

Otoño 2026 - Bryan Ezequiel Violante Arriaga

Índice

1. Introducción	2
2. Repaso	3
2.1. Álgebra	3
2.2. Conjuntos	3
2.3. Operaciones con conjuntos	4
2.4. Producto cartesiano	5

1. Introducción

17 de agosto de 2026

Resumen rápido. En esta sesión vimos una intro... que es lo que se espera de nosotros en la materia, cómo se va a evaluar y qué temas se van a ver. Nos dijeron que no es tanto como para hacer demostraciones sino como para entender los conceptos y saber usar esas herramientas en la computación.

2. Repaso

19 de agosto de 2026

Resumen rápido. En esta clase iniciamos con el repaso de algunos conceptos matemáticos en los que se basa la materia y en general las mates para compu. Los conceptos que vimos son el de álgebra, conjuntos, subconjuntos, operaciones con conjuntos y producto cartesiano.

2.1. Álgebra

El álgebra es la parte de las matemáticas que estudia las operaciones, sus signos y las leyes que las rigen.

2.2. Conjuntos

Los conjuntos permiten agrupar elementos que comparten algo y operar entre esos grupos. Son la forma más básica de describir qué objetos estamos estudiando.

Definición 2.1 (Conjunto). Colección bien definida de objetos que comparten alguna característica. Puede ser finito o infinito.

Los elementos de un conjunto son distintos entre sí. Si al escribirlo se repite uno, cuenta una sola vez. Los enteros son el ejemplo de conjunto infinito.

Notación

Un conjunto se describe por comprensión dando la regla que cumplen sus elementos:

$$X = \{x \mid \text{regla que cumple } x\}$$

O por extensión listando sus elementos:

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$$

Los tres símbolos que se usan a cada rato:

- **Pertenencia** ($x \in X$): dice que x es uno de los elementos de X .
- **Cardinalidad** ($|X|$): el número de elementos que tiene el conjunto.
- **Universo** (U): todas las posibilidades sobre las que se define la regla. Sin fijar U , la regla no delimita nada.

Conjunto vacío e igualdad

El conjunto vacío $\emptyset$ no tiene elementos, su cardinalidad es 0 y es subconjunto de cualquier conjunto.

Dos conjuntos son iguales cuando lo son elemento a elemento.

Subconjuntos

$A \subseteq B$ cuando todo elemento de A está también en B . Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, $A \subseteq A$.

El subconjunto es **propio**, $A \subset B$, cuando además $A \neq B$: la contención se cumple pero B tiene al menos un elemento que A no tiene.

Ejercicio clase

La Dra dejó un ejercicio de que así:

Sea

$$\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, \{1, 2\}, \{3, 5\}, \{1, 2, 3, 4\}\} \quad A = \{1, 2, 3, 4\}$$

Determinar si lo siguiente es verdadero o falso:

- a) $|\mathcal{U}| = 7$ **Verdadero**, pq tiene 7 elementos distintos
- b) $A \subseteq \mathcal{U}$ **Verdadero**, pq todos los elementos de A están en $\mathcal{U}$
- c) $A \in \mathcal{U}$ **Verdadero**, pq A es un elemento de $\mathcal{U}$
- d) $|A| = 4$ **Verdadero**, pq tiene 4 elementos distintos

Conjunto potencia

Definición 2.2 (Conjunto potencia). El conjunto formado por todos los subconjuntos de A , incluidos $\emptyset$ y el propio A . Se escribe $\mathcal{P}(A)$.

Su cardinalidad es $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$. De dónde sale el 2^n : armar un subconjunto es decidir, para cada uno de los n elementos, si entra o no entra. Son dos opciones independientes por elemento, así que salen $2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^n$ combinaciones, y cada una da un subconjunto distinto.

Ejemplo 2.3. Con $A = \{1, 2\}$ hay $n = 2$ elementos y $2^2 = 4$ subconjuntos:

$$\mathcal{P}(A) = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\} \}$$

2.3. Operaciones con conjuntos

Todas las que vimos son **binarias**: toman dos operandos.

Cerradura

Si a y b pertenecen a los enteros y el resultado de operarlos también es un entero, la operación es **cerrada** en los enteros. La cerradura sirve para ponerle etiqueta y nombre al álgebra en la que se está trabajando.

Las cinco operaciones

Operación	Símbolo	Qué devuelve
Unión	$A \cup B$	Lo que está en A , en B o en ambos
Intersección	$A \cap B$	Lo que está en los dos a la vez
Diferencia	$A \setminus B$	Lo de A que no está en B
Diferencia simétrica	$A \triangle B$	Lo que está en uno de los dos, pero no en ambos
Complemento	A^c	Lo de U que no está en A

Tabla 1: Las cinco operaciones vistas en clase.

2.4. Producto cartesiano

Definición 2.4 (Producto cartesiano). $A \times B$ es el conjunto de todos los pares ordenados cuyo primer elemento sale de A y cuyo segundo sale de B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Se emparejan todos los elementos de A con todos los de B , así que la cardinalidad es $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.